

Correction de la feuille de TD n°21

Intégration

L'objectif de cette feuille d'exercices est de réviser les différentes techniques d'intégration étudiées dans le chapitre 8, à travers des exercices un peu plus abstraits, moins centrés sur des applications directes du cours.

Généralités et techniques d'intégration

1 Exercice – Parité et périodicité

★★★

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

Q1. Soit $a \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer que si f est paire alors

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx = 2 \int_{-a}^0 f(x) dx.$$

(b) Montrer que si f est impaire alors

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Q2. Soit $T > 0$. Montrer que si f est T -périodique alors pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

Correction —————

Q1. (a) On effectue le changement de variable $\mathcal{C}^1$ $t = -x$ dans $\int_{-a}^0 f(x) dx$:

$$\begin{aligned} \int_{-a}^0 f(x) dx &= \int_a^0 f(-t)(-dt) \\ &= \int_0^a f(-t) dt \\ &= \int_0^a f(t) dt, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé la parité de f . Donc :

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= 2 \int_0^a f(x) dx. \end{aligned}$$

L'égalité avec $2 \int_{-a}^0 f(x) dx$ s'obtient de même.

(b) De même, $\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(t) dt$ par imparité, donc :

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0.$$

Q2. Posons $g(x) = \int_x^{x+T} f(t) dt$. Soit F une primitive de f sur $\mathbb{R}$. Alors :

$$g(x) = F(x+T) - F(x).$$

g est dérivable et $g'(x) = f(x+T) - f(x) = 0$ par T -périodicité de f . Donc g est constante sur $\mathbb{R}$, et en particulier $g(a) = g(0)$, soit :

$$\int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt.$$

2 Exercice – Intégrales de Wallis

★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) dx$.

Q1. Calculer W_0 et W_1 .

Q2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx.$$

Q3. Montrer que la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, strictement positive et décroissante. En déduire que la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Q4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$.

Q5. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$$

Q6. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_{n+1} W_n = \frac{\pi}{2(n+1)}.$$

Q7. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{n+1}{n+2} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1$$

puis en déduire que $W_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} W_n$.

Q8. Montrer que $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Correction —————

On commence par dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t \mapsto \sin^n(t)$ est continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Q1. $W_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = \int_0^{\pi/2} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^{\pi/2} = 1$.

Q2. Soit $n \in \mathbb{N}$.

On effectue le changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - x$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, avec $dt = -dx$ et les bornes $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2} \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} W_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx \\ &= \int_{\pi/2}^0 \sin^n\left(\frac{\pi}{2} - t\right) (-dt) \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt. \end{aligned}$$

Q3. Soit $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $0 \leq \sin(x) \leq 1$, donc $\sin^{n+1}(x) \leq \sin^n(x)$, d'où $W_{n+1} \leq W_n$: la suite est décroissante.

De plus, $\sin$ est continue et strictement positive sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, donc $\sin^n$ aussi, et ainsi

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx > 0.$$

Par ailleurs $W_n \leq W_0 = \frac{\pi}{2}$, donc (W_n) est bornée.

Étant décroissante et minorée par 0, elle converge.

Q4. Soit $n \in \mathbb{N}$.

On pose $u : x \mapsto \sin^{n+1}(x)$ et $v : x \mapsto -\cos(x)$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Une IPP donne :

$$\begin{aligned} W_{n+2} &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n+2}(x) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n+1}(x) \sin(x) dx \\ &= [-\cos(x) \sin^{n+1}(x)]_0^{\pi/2} \\ &\quad + \int_0^{\pi/2} (n+1) \cos^2(x) \sin^n(x) dx \\ &= (n+1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2(x)) \sin^n(x) dx \\ &= (n+1)W_n - (n+1)W_{n+2}. \end{aligned}$$

Donc $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$, soit

$$W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n.$$

Q5. On montre par récurrence sur p .

Initialisation.

$$W_0 = \frac{\pi}{2} = \frac{0!}{2^0(0!)^2} \frac{\pi}{2} \text{ et } W_1 = 1 = \frac{1}{1} = \frac{2^0(0!)^2}{1!}.$$

Hérédité. Supposons les formules vraies au rang p . Alors :

$$\begin{aligned} W_{2p+2} &= \frac{2p+1}{2p+2} W_{2p} \\ &= \frac{2p+1}{2p+2} \cdot \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{(2p+2)!}{2^{2p+2}((p+1)!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} W_{2p+3} &= \frac{2p+2}{2p+3} W_{2p+1} \\ &= \frac{2p+2}{2p+3} \cdot \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!} \\ &= \frac{2^{2p+2}((p+1)!)^2}{(2p+3)!}. \end{aligned}$$

Q6. Montrons que la suite définie par

$$u_n = (n+1)W_{n+1}W_n$$

est constante. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (n+2)W_{n+2}W_{n+1} \\ &= (n+2) \cdot \frac{n+1}{n+2} W_n \cdot W_{n+1} \\ &= (n+1)W_{n+1}W_n \\ &= u_n. \end{aligned}$$

Donc (u_n) est constante, égale à

$$u_0 = 1 \cdot W_1 W_0 = 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2(n+1)}.$$

Q7. (W_n) est décroissante donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} \leq W_{n+1} \leq W_n$. Comme $W_n > 0$, on peut diviser par W_n :

$$\frac{W_{n+2}}{W_n} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1.$$

Or $\frac{W_{n+2}}{W_n} = \frac{n+1}{n+2} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$, donc par le théorème des gendarmes $\frac{W_{n+1}}{W_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$, soit $W_{n+1} \sim_{n \rightarrow +\infty} W_n$.

Q8. De $W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2(n+1)}$ et $W_{n+1} \sim W_n$, on tire $W_n^2 \sim \frac{\pi}{2(n+1)} \sim \frac{\pi}{2n}$, donc $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

3 Exercice – Lemme Riemann-Lebesgue ★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{R})$.

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) e^{int} dt = 0$.

En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) dt = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$.

Remarque. Ce résultat reste valable lorsque f est continue sur $[a, b]$. On peut le démontrer avec le théorème d'approximation des fonctions continues par des fonctions en escalier.

Correction —————

On effectue une IPP. On pose $u : t \mapsto f(t)$ et $v : t \mapsto \frac{e^{int}}{in}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ (pour $n \neq 0$). Alors :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) e^{int} dt &= \left[\frac{f(t) e^{int}}{in} \right]_a^b - \int_a^b \frac{f'(t) e^{int}}{in} dt \\ &= \frac{f(b) e^{inb} - f(a) e^{ina}}{in} - \frac{1}{in} \int_a^b f'(t) e^{int} dt. \end{aligned}$$

En passant en module :

$$\left| \int_a^b f(t) e^{int} dt \right| \leq \frac{|f(b)| + |f(a)|}{n} + \frac{1}{n} \int_a^b |f'(t)| dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) e^{int} dt = 0$.

En prenant les parties réelle et imaginaire, et en utilisant $e^{int} = \cos(nt) + i \sin(nt)$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) dt = 0$$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0.$$

4 Exercice – Inégalité de Cauchy-Schwarz ★★★

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que

$$\left| \int_a^b f(t) g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt} \times \sqrt{\int_a^b g(t)^2 dt}$$

avec égalité si, et seulement si, $g = 0$ ou s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f = \lambda g$.

Indication. Considérer la fonction polynômiale

$$P : x \mapsto \int_a^b (f(t) + xg(t))^2 dt.$$

-

Correction —————

On commence par dire que les fonctions fg , f^2 et g^2 sont continues sur $[a, b]$.

On pose $P(x) = \int_a^b (f(t) + xg(t))^2 dt$. Comme $(f(t) + xg(t))^2 \geq 0$, on a $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On développe :

$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 \int_a^b g(t)^2 dt + 2x \int_a^b f(t)g(t) dt + \int_a^b f(t)^2 dt. \end{aligned}$$

On pose $A = \int_a^b g(t)^2 dt$, $B = \int_a^b f(t)g(t) dt$ et $C = \int_a^b f(t)^2 dt$, de sorte que

$$P(x) = Ax^2 + 2Bx + C \geq 0.$$

Cas $A = 0$. Alors $g = 0$ (car g est continue et $g^2 \geq 0$), et l'inégalité est triviale avec égalité.

Cas $A > 0$. P est un trinôme du second degré positif, donc son discriminant est négatif ou nul : $\Delta = 4B^2 - 4AC \leq 0$, soit $B^2 \leq AC$, c'est-à-dire :

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right|^2 \leq \int_a^b f(t)^2 dt \times \int_a^b g(t)^2 dt.$$

En prenant la racine carrée, on obtient l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Cas d'égalité. Il y a égalité si et seulement si $\Delta = 0$, i.e. P admet une racine x_0 , i.e. $\int_a^b (f(t) + x_0 g(t))^2 dt = 0$. Comme $(f + x_0 g)^2$ est continue et positive, cela équivaut à $f + x_0 g = 0$, soit $f = -x_0 g = \lambda g$ avec $\lambda = -x_0$.

5 Exercice ★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R}_+^*)$ une fonction strictement positive. Montrer que

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \right) \geq (b-a)^2.$$

Correction —————

On applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux fonctions $g = \sqrt{f}$ et $h = \frac{1}{\sqrt{f}}$, qui sont continues et positives sur $[a, b]$:

$$\left| \int_a^b g(x)h(x) dx \right|^2 \leq \int_a^b g(x)^2 dx \cdot \int_a^b h(x)^2 dx,$$

soit :

$$\left(\int_a^b 1 dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx,$$

c'est-à-dire $(b-a)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \right)$.

6 Exercice – Inégalité de Poincaré ★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ telle que $f(a) = 0$.

Q1. Montrer que pour tout $x \in [a; b]$,

$$|f(x)|^2 \leq (x-a) \int_a^b |f'(t)|^2 dt.$$

Q2. En déduire que

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

Correction —————

Q1. Soit $x \in [a, b]$. Comme $f(a) = 0$, on a

$$f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée aux fonctions $t \mapsto f'(t)$ et $t \mapsto 1$ continues sur $[a, x]$:

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &= \left| \int_a^x f'(t) \cdot 1 dt \right|^2 \\ &\leq \int_a^x |f'(t)|^2 dt \cdot \int_a^x 1 dt \\ &\leq (x-a) \int_a^b |f'(t)|^2 dt. \end{aligned}$$

Q2. On intègre l'inégalité de la question précédente sur $[a, b]$:

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)|^2 dx &\leq \int_a^b (x-a) dx \cdot \int_a^b |f'(t)|^2 dt \\ &\leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

7 Exercice

★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$u_n = \int_0^1 t^n f(t) dt.$$

Q1. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.

Q2. On suppose désormais que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $f(1) \neq 0$. Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{f(1)}{n+1}$.

Correction —————

On commence par dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t \mapsto t^n f(t)$ est continue sur $[0; 1]$.

Q1. f est continue sur $[0, 1]$ donc bornée : il existe $M > 0$ tel que $|f(t)| \leq M$ pour tout $t \in [0, 1]$. Ainsi :

$$\begin{aligned} |u_n| &\leq \int_0^1 t^n |f(t)| dt \\ &\leq M \int_0^1 t^n dt = \frac{M}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Q2. Comme f est de classe $\mathcal{C}^1$, on peut effectuer une IPP.

On pose $u : t \mapsto f(t)$ et $v : t \mapsto \frac{t^{n+1}}{n+1}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$. Alors :

$$\begin{aligned} u_n &= \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} f(t) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{n+1} f'(t) dt \\ &= \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} f'(t) dt. \end{aligned}$$

Or d'après la question précédente appliquée à f' (continue sur $[0, 1]$), $\int_0^1 t^{n+1} f'(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$,

donc $\frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} f'(t) dt = o\left(\frac{1}{n+1}\right)$. Ainsi :

$$u_n = \frac{f(1)}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{f(1)}{n+1}.$$

8 Exercice – Valeur moyenne

★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$. La valeur moyenne de f est le nombre $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$.

Démontrer que la valeur moyenne est atteinte.

Correction —————

Soit $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$ la valeur moyenne de f . Comme f est continue sur $[a, b]$, elle est bornée et atteint ses bornes : il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $m \leq f(t) \leq M$ pour tout $t \in [a, b]$. En intégrant :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(t) dt \leq M(b-a),$$

soit $m \leq \mu \leq M$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f (continue sur $[a, b]$), il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \mu$.

9 Exercice

★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction continue et non nulle telle que $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x)^2 dx$.

Montrer que $f = 1$.

Correction —————

On pose $g = f - f^2 = f(1 - f)$. Par hypothèse :

$$\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f(x)^2 dx = 0.$$

Or f est à valeurs dans $[0, 1]$, donc $f(x) \geq 0$ et $1 - f(x) \geq 0$, d'où $g(x) = f(x)(1 - f(x)) \geq 0$ pour tout $x \in [0, 1]$.

Comme g est continue, positive et d'intégrale nulle, on conclut $g = 0$, soit $f(1 - f) = 0$ sur $[0, 1]$.

Donc pour tout $x \in [0, 1]$, $f(x) = 0$ ou $f(x) = 1$.

Supposons par l'absurde qu'il existe $x_0, x_1 \in [0, 1]$ tels que $f(x_0) = 0$ et $f(x_1) = 1$. Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f (continue sur $[0, 1]$), il existe c entre x_0 et x_1 tel que $f(c) = \frac{1}{2}$. Or $f(c) \in \{0, 1\}$, ce qui est une contradiction.

Donc f est constante, et comme f est non nulle, $f = 1$.

10 Exercice

★★★

On considère la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt.$$

Q1. Calculer I_0 , I_1 et I_2 .

Q2. Déterminer la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Q3. Trouver une relation de récurrence entre I_{n+1} et I_n .

Q4. On considère la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

(a) Exprimer S_n en fonction de I_n .

(b) En déduire la limite de la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Correction —————

On commence par dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t \mapsto \frac{t^n}{1+t}$ est continue sur $[0; 1]$.

Q1. $I_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = [\ln(1+t)]_0^1 = \ln 2.$

$I_1 = \int_0^1 \frac{t}{1+t} dt = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = 1 - \ln 2.$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 \frac{t^2}{1+t} dt \\ &= \int_0^1 \left(t - 1 + \frac{1}{1+t}\right) dt \\ &= \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 \\ &= \ln 2 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Q2. Pour tous $t \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq \frac{t^n}{1+t} \leq t^n$, donc

$$0 \leq I_n \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Par le théorème des gendarmes, $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Q3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} I_{n+1} + I_n &= \int_0^1 \frac{t^{n+1} + t^n}{1+t} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^n(1+t)}{1+t} dt \\ &= \int_0^1 t^n dt \\ &= \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Donc $I_{n+1} = \frac{1}{n+1} - I_n$.

Q4. (a) Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a $I_k + I_{k-1} = \frac{1}{k}$, donc :

$$(-1)^k I_k + (-1)^{k-1} I_{k-1} = \frac{(-1)^k}{k}.$$

En sommant de $k = 1$ à n :

$$(-1)^n I_n - I_0 = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}.$$

Donc,

$$S_n = \ln 2 - (-1)^n I_n.$$

(b) Comme $I_n \rightarrow 0$, on a $(-1)^n I_n \rightarrow 0$, donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln 2$.

11 Exercice – Propriété du roi

★★★

Soit f continue sur un segment $[a; b]$.

Q1. Montrer que

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(a+b-t) dt.$$

Q2. En déduire le calcul de $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(x)}{1+e^x} dx$.

Correction —————

Q1. On effectue le changement de variable $u = a + b - t$, de classe $\mathcal{C}^1$, avec $du = -dt$ et les bornes $a \rightarrow b$ et $b \rightarrow a$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(a+b-t) dt &= \int_b^a f(u)(-du) \\ &= \int_a^b f(u) du \\ &= \int_a^b f(t) dt. \end{aligned}$$

Q2. Posons $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(x)}{1+e^x} dx$. Par la propriété du roi avec $a = -\pi$, $b = \pi$ et $f(x) = \frac{\cos^2(x)}{1+e^x}$:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(-\pi + \pi - x)}{1 + e^{-\pi + \pi - x}} dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(-x)}{1 + e^{-x}} dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(x)}{1 + e^{-x}} dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^x \cos^2(x)}{e^x + 1} dx. \end{aligned}$$

En additionnant :

$$\begin{aligned} 2I &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x) \left(\frac{1}{1+e^x} + \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x) dx. \end{aligned}$$

Or $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$, donc :

$$2I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1+\cos(2x)}{2} dx = \frac{1}{2} \left[x + \frac{\sin(2x)}{2} \right]_{-\pi}^{\pi} = \pi.$$

Donc $I = \frac{\pi}{2}$.

Sommes de Riemann

12 Exercice – Sommes de Riemann ★★★

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ dans chacun des cas suivants.

Q1. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^4}{n^5}$

Q3. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{n}$

Q2. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2 + k^2}$

Q4. $u_n = \frac{1}{n} \prod_{k=1}^n (k+n)^{\frac{1}{n}}$

Correction _____

Q1. $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^4$ est une somme de Riemann de $x \mapsto x^4$ continue sur $[0, 1]$, donc :

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}.$$

Q2.

$$u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\frac{k}{n}}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

est une somme de Riemann de $x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$ continue sur $[0, 1]$, donc :

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}.$$

Q3. $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ est une somme de Riemann de $x \mapsto \sin(\pi x)$ continue sur $[0, 1]$, donc :

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \left[-\frac{\cos(\pi x)}{\pi} \right]_0^1 = \frac{2}{\pi}.$$

Q4. Comme (u_n) est une suite strictement positive, on peut poser $v_n = \ln(u_n)$. On a :

$$\begin{aligned} v_n &= \ln\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(k+n) \\ &= -\ln(n) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(n+k) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\ln(n+k) - \ln(n)) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right). \end{aligned}$$

C'est une somme de Riemann de $x \mapsto \ln(1+x)$ continue sur $[0, 1]$, donc :

$$v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \ln(1+x) dx.$$

Or,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(1+x) dx &= [(1+x) \ln(1+x) - (1+x)]_0^1 \\ &= 2 \ln 2 - 1. \end{aligned}$$

Donc, par continuité de l'exponentielle,

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}.$$

13 Exercice ★★★

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$u_n = \left(\frac{(2n)!}{n! n^n} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

Q1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln(u_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

Q2. Calculer $\int_0^1 \ln(1+x) dx$.

Q3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n)$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Correction —————

Q1. (u_n) est une suite strictement positive donc :

$$\begin{aligned}
 \ln(u_n) &= \frac{1}{n} \ln\left(\frac{(2n)!}{n! n^n}\right) \\
 &= \frac{1}{n} (\ln((2n)!) - \ln(n!) - n \ln(n)) \\
 &= \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^{2n} \ln(k) - \sum_{k=1}^n \ln(k) - n \ln(n) \right) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} \ln(k) - \ln(n) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} (\ln(k) - \ln(n)) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} \ln\left(\frac{k}{n}\right) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \ln\left(1 + \frac{j}{n}\right).
 \end{aligned}$$

Q2. On effectue une IPP avec $u : x \mapsto \ln(1+x)$ et $v : x \mapsto x$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \ln(1+x) dx &= [x \ln(1+x)]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx \\
 &= \ln 2 - \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right) dx \\
 &= \ln 2 - (1 - \ln 2) \\
 &= 2 \ln 2 - 1.
 \end{aligned}$$

Q3. $\ln(u_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ est une somme de Riemann de $x \mapsto \ln(1+x)$ continue sur $[0, 1]$, donc :

$$\ln(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1.$$

Par continuité de l'exponentielle :

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}.$$